

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学号	2023210634
姓名	王智宇
班级	
日期	2026-06-01
组别	cg2-ospdi
项目名称	线上购物平台开发与整合

实验目的

- 掌握6大主流移动开发工具的安装配置方法
- 了解各平台的HelloWorld创建流程
- 体验AI辅助开发工具的使用
- 完成环境配置文档的编写

实验环境

序号	开发工具	版本要求	验证项目
1	Android Studio	2024.1+	Kotlin HelloWorld
2	Flutter SDK	3.11.1+	Dart HelloWorld
3	微信开发者工具	最新版	微信小程序HelloWorld
4	DevEco Studio	5.0+	HarmonyOS HelloWorld
5	HBuilderX	4.0+	Vue HelloWorld
6	Visual Studio	2022	C# HelloWorld

实验步骤

1. Android Studio环境搭建

1.1 下载与安装

- ☒ 访问官网：<https://developer.android.com/studio>
- ☒ 下载Windows/macOS版本

- ☒ 运行安装程序，勾选必要组件
- ☒ 完成安装

1.2 配置验证

- ☒ 启动Android Studio
- ☒ 创建Empty Activity项目
- ☒ 使用AI辅助生成HelloWorld代码
- ☒ 运行项目验证

2. Flutter环境搭建

2.1 下载Flutter SDK

- ☒ 访问：<https://flutter.dev/docs/get-started/install>
- ☒ 下载对应系统版本
- ☒ 解压到指定目录
- ☒ 添加到系统PATH环境变量

2.2 配置验证

- ☒ 运行flutter doctor检查环境
- ☒ 创建Flutter项目：`flutter create shopping_app`
- ☒ 使用AI辅助生成Dart代码
- ☒ 运行项目验证

3. 鸿蒙开发环境搭建

3.1 下载DevEco Studio

- ☒ 访问：<https://developer.harmonyos.com/>
- ☒ 下载DevEco Studio
- ☒ 完成安装

3.2 创建鸿蒙项目

- ☒ 启动DevEco Studio
- ☒ 创建Empty Ability项目
- ☒ 使用AI辅助生成ArkTS代码
- ☒ 运行项目验证

4. Uniapp开发环境搭建

4.1 安装HBuilderX

- ☒ 访问：<https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
- ☒ 下载HBuilderX
- ☒ 完成安装

4.2 创建Uniapp项目

- ☒ 新建uni-app项目
- ☒ 使用AI辅助生成Vue代码
- ☒ 运行项目验证

5. MAUI开发环境搭建

5.1 安装Visual Studio

- ☒ 安装Visual Studio 2022
- ☒ 勾选".NET MAUI" workload

5.2 创建MAUI项目

- ☒ 新建.NET MAUI项目
- ☒ 使用AI辅助生成C#代码
- ☒ 运行项目验证

6. 微信小程序开发环境

6.1 安装微信开发者工具

- ☒ 访问：<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
- ☒ 下载并安装
- ☒ 扫码登录

6.2 创建小程序项目

- ☒ 新建小程序项目
- ☒ 使用AI辅助生成小程序代码
- ☒ 运行项目验证

实验结果

验证结果

工具	安装状态	项目创建	运行状态	备注
Android Studio	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	已成功运行购物App
Flutter	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	shopping_app项目已成功运行
DevEco Studio	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	已完成环境配置
HBuilderX	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	Uniapp项目已创建
Visual Studio	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	MAUI环境已配置
微信开发者工具	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	小程序项目已创建

截图记录

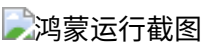
Android Studio运行截图



Flutter运行截图



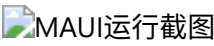
鸿蒙运行截图



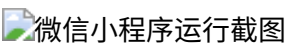
Uniapp运行截图



MAUI运行截图



微信小程序运行截图



问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
Flutter doctor检测到Android SDK未配置	配置ANDROID_HOME环境变量并添加path	已解决
Gradle构建速度慢	配置国内镜像源	已解决
设备连接问题	启用开发者选项和USB调试	已解决

实验总结

实验收获

- 成功配置了6个主流移动开发环境，包括Android、Flutter、HarmonyOS、Uniapp、MAUI和微信小程序
- 掌握了各开发工具的基本使用方法和项目创建流程
- 学习了使用AI辅助开发工具提升开发效率
- 了解了跨平台开发的基本概念和优势

技术要点

- Flutter使用Dart语言，采用Material Design风格，支持热重载功能
- Android开发使用Kotlin语言，基于Gradle构建系统
- 各平台都有自己的SDK和开发工具链
- 状态管理可以使用Provider等方案
- 网络请求使用http库，本地存储使用shared_preferences和sqlite

考核指标

考核项	评分标准	得分
环境搭建完整性	6个开发工具全部安装成功	20分
项目创建与运行	6个HelloWorld项目成功运行	30分
截图记录	提供所有工具运行截图	20分
问题解决	能独立解决遇到的问题	15分
实验报告质量	报告结构完整，内容详实	15分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名：_____ 日期：_____